

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Transformation et recyclage des déchets

Module IV : La Biotechnologie — Valorisation des déchets de l'environnement

Ce TD évalue votre capacité à expliquer les filières de valorisation des déchets (papier, plastique) et à argumenter sur leurs impacts socio-économiques au Cameroun.

EXERCICE 1 Filière énergétique du papier usagé à Douala

Une usine de production de briques combustibles (« briquettes ») s'approvisionne en déchets papiers et cartons auprès des marchés de Douala. Le processus comprend : broyage, trempage, pressage dans des moules, séchage solaire. Une tonne de papier sec produit 800 kg de briquettes d'un pouvoir calorifique inférieur (PCI) de 16 MJ kg^{-1} . Le charbon de bois local a un PCI de 28 MJ kg^{-1} .

1. Décrivez, dans l'ordre chronologique, les principales opérations unitaires permettant de transformer le déchet papier brut en briquette combustible prête à l'emploi.
2. Calculez la masse de briquettes nécessaire pour fournir la même énergie qu'une masse de 50 kg de charbon de bois.
3. En vous basant sur le rendement massique (80 %) et la comparaison énergétique, discutez l'intérêt technique et environnemental de substituer le charbon de bois par ces briquettes dans les ménages urbains.

EXERCICE 2 Recyclage du papier en produits d'hygiène à Yaoundé

Une unité de recyclage de Yaoundé transforme des archives administratives en papier hygiénique et serviettes jetables. Le procédé simplifié est : désencrage chimique (soude, savon) → lavage/épuration → blanchiment (peroxyde d'hydrogène) → formation de feuille sur toile → séchage (cylindres chauffés) → bobinage → conversion (gaufage, découpe, emballage).

1. Identifiez, parmi les étapes citées, celle qui élimine les encres d'impression et expliquez brièvement le rôle de la soude dans cette opération.
2. Justifiez l'utilisation du peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) plutôt que du chlore pour l'étape de blanchiment, en citant un argument environnemental et un argument sanitaire.
3. L'usine produit des rouleaux de papier hygiénique « double épaisseur ». Expliquez l'opération de gaufage et son rôle sur les propriétés mécaniques et d'absorption du produit final.

EXERCICE 3 Valorisation des déchets plastiques : du flacon au pavé

Un tableau récapitule les caractéristiques de deux filières de recyclage du polyéthylène téréphtalate (PET) collecté à Bafoussam.

Paramètre	Filière A : Bouteille → Bouteille (r-PET)	Filière B : Mélange PE/
Tri / Sépa- ra- tion	Strict (PET pur, couleurs séparées)	Moins strict (mélanges PE/
Transformation	Broyage, extrusion, granulation, injection/ soufflage	Broyage, mélange sable/chaux, ex
Qualité po- ly- mère re- quise	Très élevée (viscosité intrinsèque contrôlée)	Faible (tolère polymères
Produit fi- nal	Bouteilles alimentaires, textiles	Pavés de voirie, bo

1. À l'aide du tableau, expliquez pourquoi la Filière A ne peut pas traiter les déchets plastiques souillés ou mélangés (ex : sachets PE + bouteilles PET), alors que la Filière B le peut.
2. Décrivez le principe de l'extrusion-compression utilisée en Filière B pour fabriquer un pavé à partir d'un mélange « plastiques fondus + sable ».
3. Un promoteur local souhaite installer une unité Filière B. Argumenter, avec deux avantages économiques et un avantage technique, le choix de cette technologie par rapport à l'importation de pavés en ciment vibré.

EXERCICE 4 Bilan global : économie circulaire et sensibilisation

La commune de Dschang lance un appel à projets pour une « Unité Intégrée de Valorisation des Déchets » (papier + plastique). Le tableau ci-dessous présente des données prévisionnelles annuelles.

Filière	Déchets entrants (t/an)	Produits sortants	Emplois directs c
Papier → Énergie (briquettes)	1 200	960 t briquettes	12
Papier → Hygiène (serviettes)	300	180 t papier tissu	8
Plastique → Pavés	500	600 t pavés (avec sable)	10

1. Calculez le taux de valorisation massique global de l'unité (masse produits / masse déchets entrants). Interprétez le fait que ce taux soit supérieur à 100% pour la filière pavés.
2. En vous appuyant sur les trois filières, rédigez un argumentaire structuré (3 arguments distincts : environnemental, économique, social) à destination du conseil municipal pour justifier le financement de cette unité intégrée plutôt que l'extension de la décharge actuelle.
3. Proposez deux actions concrètes de communication adaptées au contexte local (langues, supports) pour assurer un tri à la source efficace par les populations, condition sine qua non du fonctionnement de l'unité.

EXERCICE 5 Analyse critique : limites du recyclage plastique

Un article de presse affirme : « Le recyclage du plastique en pavés est une fausse solution : il ne fait que retarder la pollution microplastique et dégrade la qualité du polymère (downcycling). »

1. Expliquez le terme « downcycling » en lien avec la transformation de bouteilles PET en pavés (perte de propriétés, impossibilité de retour à l'alimentaire).
2. Discutez l'argument des microplastiques : en quoi l'usure mécanique des pavés en voirie peut-elle générer des particules plastiques ? Proposez une mesure technique lors de la formulation (ajout d'additifs ou traitement de surface) pour limiter ce relargage.
3. Malgré ces limites, pourquoi cette filière reste-t-elle pertinente dans le contexte camerounais actuel de gestion des déchets ? (Deux arguments réalistes).